



KOMPÜTER ELMLƏRİ

Alqoritmlərdən süni intellektə qədər — rəqəmsal dünyanın təməl elmi

Kompüter elmləri nədir?

Kompüter elmləri verilənlərin necə emal olunduğunu, saxlanıldığını və alqoritmlər vasitəsilə mənalı nəticəyə çevrildiyini öyrənən elm sahəsidir. Riyaziyyat, məntiq və mühəndisliyi birləşdirərək müasir texnologiyanın əsasını təşkil edir.

1948

Alan Turing hesablama nəzəriyyəsinin təməlini qoyaraq müasir kompüter elminin başlanğıcını müəyyən etdi.



Girişdən nəticəyə: hər proqram bu üç addımı təkrarlayır.

Əsas sahələr

1

Süni intellekt

Maşınların öyrənmə və qərar vermə qabiliyyəti

2

Alqoritmlər

Məsələni səmərəli həll edən addımlar ardıcılığı

3

Kibertəhlükəsizlik

Sistemləri və verilənləri hücumlardan qorumaq

4

Şəbəkələr

Cihazlar arası rabitə və internet infrastrukturu

5

Verilənlər bazası

Böyük həcmli məlumatın saxlanması və idarəsi

6

Proqram mühəndisliyi

Etibarlı və miqyaslına bilən proqram yaratmaq

Qısa tarix

1940-cı illər

Turing maşını

Hesablamanın nəzəri modeli
quruldu

1990-cı illər

İnternet dövrü

Qlobal şəbəkə informasiyanı
birləşdirdi

1970-ci illər

Fərdi kompüterlər

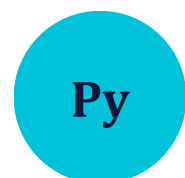
Kompüterlər ev və ofislərə daxil
oldu

2010-cu illər

Süni intellekt

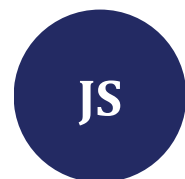
Maşın öyrənməsi geniş tətbiq
tapdı

Populyar proqramlaşdırma dilləri



Python

Sadə sintaksisi ilə süni intellekt və analitikada lider



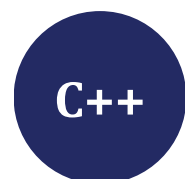
JavaScript

Veb səhifələrini interaktiv edən əsas dil



Java

Böyük müəssisə sistemlərində geniş istifadə olunur



C++

Yüksək performans tələb edən sistemlər üçün seçim

Alqoritmin gücü

1.000.000 elementlik siyahıda bir ədədi tapmaq üçün lazım olan addımlar:

Sadə axtarış

1.000.000

addım (ən pis halda)

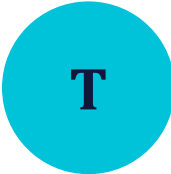
İkili axtarış

20

addım (ən pis halda)

Düzgün alqoritm seçimi milyon dəfə fərq yarada bilər — bu, kompüter elmlərinin gündəlik həyatda gücünü göstərir.

Harada tətbiq olunur?



Tibb

Diaqnostika alqoritmləri və tibbi görüntü analizi



Maliyyə

Fırıldaqqılığın aşkarlanması və alqoritmik ticarət



Nəqliyyat

Marşrut planlaması və özünüidarə edən avtomobillər



Əyləncə

Oyun mühərrikləri və tövsiyə sistemləri



Təşəkkürlər!

